

AMALIY MASHG'ULOT-15

Mavzu: Geometrik ob'ektlarni tasvirlarini qurish. Ob'ektlar xususiyatlari.

1. Ishdan maqsad:

- ✓ AutoCAD da ishlatiladigan primitiv buyruqlarni o'rganish;
- ✓ Sodda geometrik chizmalarni yaratish va tahrirlashni o'rganish hamda amaliy ko'nikma hosil qilish.

2. Kerakli jihozlar:

- ☐ Pentium 4 shaxsiy kompyuteri;
- ☐ Proyektor.

3. Ishni bajarish tartibi

- ☐ Nazariy ma'lumotni o'rganish;
- ✓ Keltirilgan amaliy ko'rsatmani bajarish;
- ✓ Shaxsiy topshiriqni olish va bajarish;
- ✓ Amaliy ish bo'yicha hisobotni rasmiylashtirish; Nazorat savollariga javob berish.

Nazariy ma'lumotlar

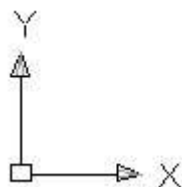
Istalgan chizma yoki rasm AutoCAD da chizish yoki tahrirlash buyruqlari yordamida yaratilgan ob'yektlardan tashkil topadi. Shu sababli avvalo ob'yektlarni qurish va ularni tahrirlash usullari haqida kengroq bilimga ega bo'lish talab etiladi.

Ob'yekt turlari. AutoCAD ob'yektlari bo'lib oddiy geometrik figuralardan tortib yaratilishiga ko'ra o'ziga xos buyruq va nomlardan iborat bo'lgan murakkab elementlari kiradi. Oddiy ob'yektlarga: kesma (1), ko'pchiziq (2), aylana (3), halqa (4), yoy (5), ellips (6), to'rtburchak (7), ko'pburchak (8), splayn (9) va b. kiradi. Oddiy ob'yektlarni maxsus birlashtirilishi natijasida yuzaga kelgan ob'yektlar murakkab ob'yektlar hisoblanadi. Ularga quyidagilar kiradi:

- 1) **Poliliniyalar** – kesma va yoyning chetki nuqtalari orqali bog'langan uzluksiz ketma-ketlikdagi segmentlar to'plami bo'lib, AutoCAD tomonidan bir ob'yekt sifatida qaraladi. Poliniyaning har bir segmenti eni qiymati alohida bo'lishi mumkin.
- 2) **Shtrixlar** – ko'rsatilgan maydonni maxsus chiqiqlar yordamida maxsus shtrix to'plami bilan to'ldirish.
- 3) **Region** (maydon) – ushbu murakkab ob'yekt nafaqat chetki qirralardan, balki absolyut yupqa tekislik yuzasiga ega bo'ladi. "Region" uch o'lchamli qattiq jism ob'ektlarini qurishda ishlatiladi.

- 4) **Revcloud** (Bulut) – rasmda turli izoh qo'yish uchun foydalanilib, u poliliniyaning yoy segmentlari orqali yuzaga keladi.

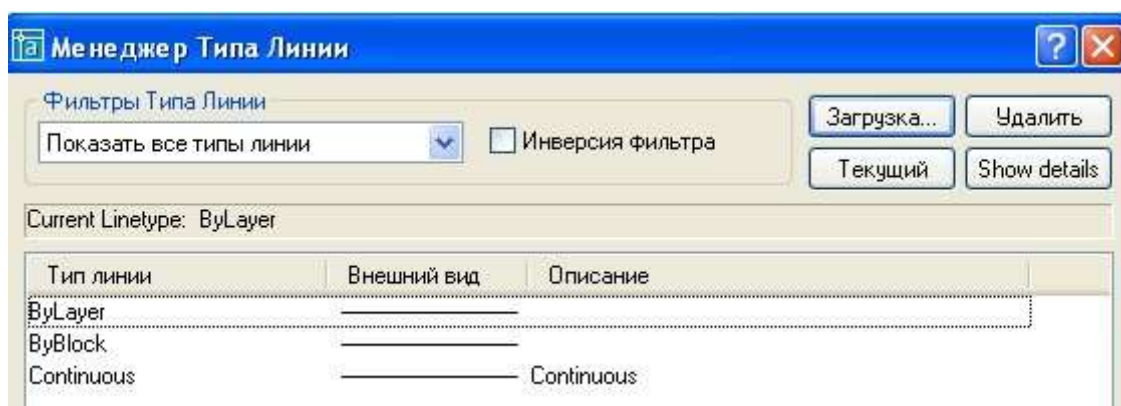
Koordinatalar tizimi. AutoCAD – analitik geometriya qonunlari yordamida geometrik ob'yektlarni vektor usulda qurish dasturi hisoblanadi, ya'ni har bir ob'yekt dastur tomonidan matematik funksiya orqali ifodalanadi. Barcha ob'yektlarni qurish muayyan koordinatalar tizimida bajariladi. Tekis ikki o'lchamli chizish Dekart va qutbli koordinatalar tizimida bajariladi. Odatda grafik maydonning chap ostki burchagida foydalanuvchi koordinatalar tizimi (FKT – "UCS") piktogrammasi joylashgan bo'ladi. Uning millari Dekart koordinatalar tizimida X va Y o'qlarning musbat yo'nalishini ko'rsatadi.



Chiziq tiplarini yuklash.

Chiziq tiplarini yuklash uchun quyidagilarni ketma-ket bajarish zarur:

1. Format menyusidan “Chiziq tiplari” (Linetype) buyrug`ini tanlang.
2. Paydo bo`lgan “Chiziq tiplari menejeri” (Linetype Manager) dialog oynasi orqali “Yuklash” (Load) tugmasini bosing.



2.1-rasm. “Chiziq tiplari menejeri” dialog oynasi

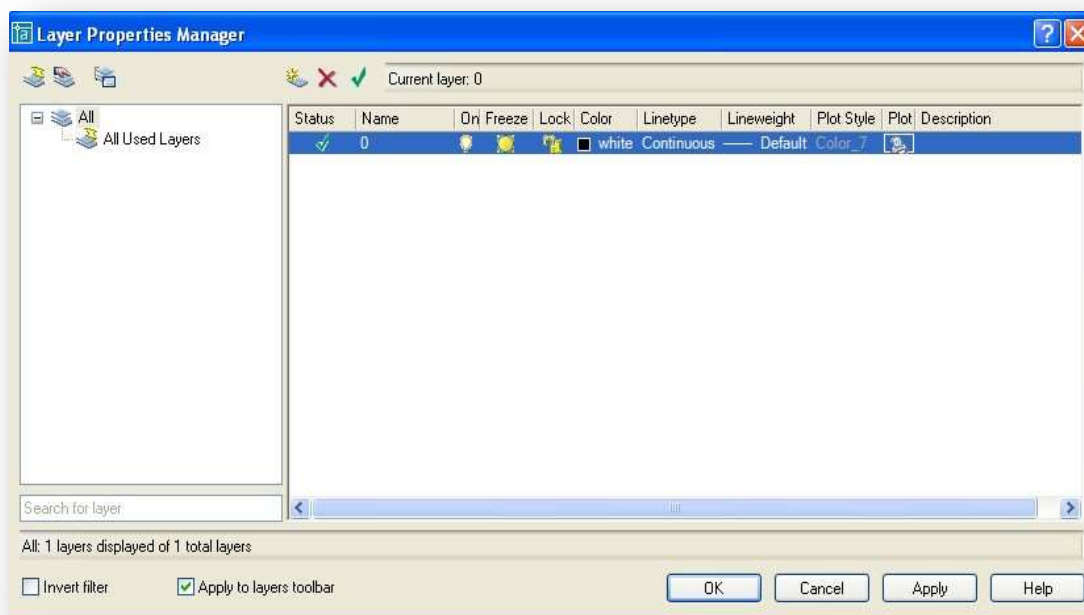
3. Ekranda “Chiziq tiplarini yuklash yoki qayta yuklash” (Load or reload of linetypes) dialog oynasi ochiladi. U yerdan “Uzuq chiziq” (ISO dash) va “O`q chiziq” (Center) chiziqlarini tanlaymiz.



2.2-rasm. “Chiziq tiplarini yuklash yoki qayta yuklash” dialog oynasi

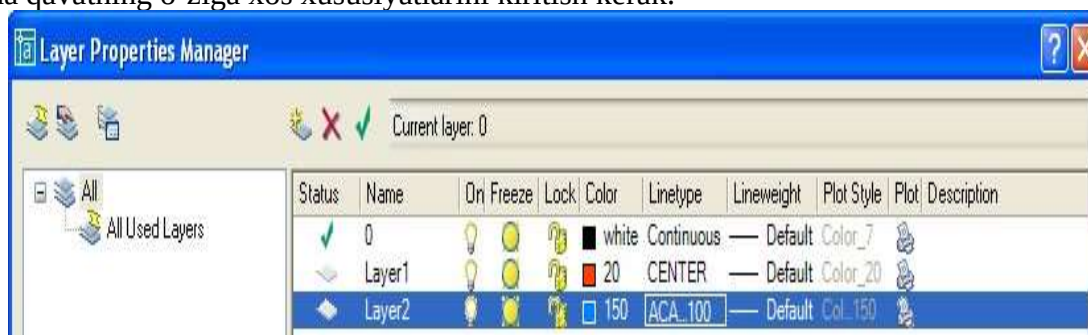
4. “Chiziq tiplari menejeri” dialog oynasidagi OK tugmasini bosamiz.

Qavatlar. AutoCAD da yaratilayotgan chizmalar qavatlar to`plami ko`rinishida amalga oshiriladi. Chizma qavatini turli rang va chiziq turi bilan chizilgan chizma tasvirlangan shaffof kalka listi bilan tenglashtirish mumkin. Har bir qavatni foydalanish davomida vaqtinchalik “ko`rinmas”, “muzlatish”, “o`zgarmas”, “chop etilmaydigan” holatlarga o`tkazish mumkin. Tizimdagi qavatlarni yaratish yoki sozlash uchun Format menyusidagi “Qavat” (Layer) buyrug`ini tanlash zarur. Paydo bo`lgan “Qavat xossalari menejeri” (Layer Properties Manager) orqali yangi qavat yaratish uchun “Yangi qavat” (New layer) piktogrammasini bosamiz.



2.3-rasm. Qavatlar menejeri dialog oynasi

Yangi qavat yaratilayotganda qavat nomi (Name), rangi (Color), chiziq tipi (Linetype) hamda qavatning o'ziga xos xususiyatlarini kiritish kerak.



2.4-rasm. Yangi qavat yaratish

Qavat xususiyatlari quyidagilar bilan ifodalanadi:

1. O'chiq/yoniq (On/off). O'chiq holatda qavat ko'rinmaydi;
2. Muzlatilgan (Freeze in all viewports); muzlatilgan qavat ko'rinmas hamda tanlash mumkin emas, ya'ni tahrirlab bo'lmaydi.
3. Himoyalangan (Lock); himoyalangan qavat ekranda aks ettiriladi, ammo tahrirlab bo'lmaydi.

AutoCAD da grafik primitivlar



Grafik primitiv chizish buyruqlari "Chizish" asboblari panelida joylashgan bo'lib, u quyidagi rasmda ko'rsatilgan:

Point (Nuqta). Buyruqni ishga tushirish uchun

Chizish\Nuqta\Bir nuqta (Draw\Point\Point) buyrug`ini tanlash kerak. Koordinatalar sichqoncha yordamida yoki klaviatura orqali kiritiladi. Chizishdan oldin joriy chiziqning tipi va o`lchamlarini "Format\Nuqta stili" (Format\Point style) buyrug`i orqali tanlanishi mumkin.

 **Line (Kesma).** Buyruqni  piktogrammasi yoki "Draw\Line" (Chizish\Kesma) buyrug`ini tanlash orqali ishga tushiriladi. Buyruq ishga tushirilgach buyruqlar qatorida quyidagi so`rov paydo bo`ladi:

Specify first point: ("Birinchi nuqtani kiriting:")

Sichqoncha yordamida yoki klaviatura orqali nuqtaning dastlabki koordinatalari ko`rsatiladi. So`ng buyruqlar qatorida quyidagi so`rov paydo bo`ladi:

Specify next point or [Undo]: (Keyingi nuqtani kiriting yoki bekor qiling)

Keyingi nuqta kiritiladi. Kesmalar ketma-ket bog`langan holda foydalanuvchi buyruqni bekor qilguncha davom ettirilishi mumkin. Buyruqni bekor qilish uchun Enter tugmasini, yopiq kontur hosil qilish uchun C tugmasini bosish kerak bo`ladi.

 **Circle(Aylana).** Buyruqni chaqirish uchun paneldan  piktogrammasini yoki bosh menyu **Draw\Circle (Chizish\Aylana)** buyrug`ini tanlash kerak.

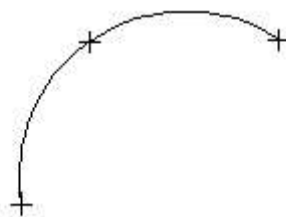
Aylanani quyidagi uch usul orqali qurish mumkin:

1. a) aylana markazi kiriting (Specify center point);
b) radius qiymati kiriting (Specify radius of circle);
2. a) aylana markazi kiriting (Specify center point);
b) klaviatura orqali d kiritiladi va Enter tugmasi bosiladi;
c) aylana diametri kiriting.
3. Ikki nuqta orqali aylana chizish uchun:
a) 2P kiriting;
b) diametrning birinchi nuqtasi kiriting (First point on diameter);
c) diametrning ikkinchi nuqtasi kiriting (Second point on diameter);

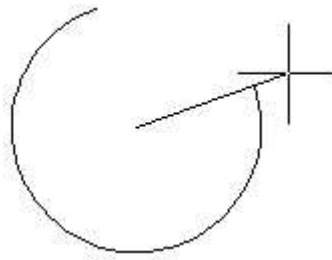
Uch nuqta orqali aylana chizish uchun:

- a) aylananing birinchi nuqtasi kiriting (First point on circle);
- b) aylananing ikkinchi nuqtasini kiriting (Second point on circle);
- c) aylananing uchinchi nuqtasini kiriting (Third point on circle);
4. Ikki urinma va radius orqali aylana chizish:
a) aylananing birinchi urinmasi yotadigan ob`yektda nuqta ko`rsating (Specify point on object for first tangent of circle)
b) aylananing ikkinchi urinmasi yotadigan ob`yektda nuqta ko`rsating (Specify point on object for second tangent of circle) c) aylana radiusini kiriting (Specify radius of circle)

 **Arc (Yoy).** Buyruq  piktogrammasi bosish yoki menyudan **Draw\Arc** (Chizish\Yoy) buyruq`ini tanlash orqali ishga tushiriladi. So`ngra buyruq xossalaridan biri tanlanadi.



1. **3Point** (Uch nuqta orqali). Ketma-ket aylananing uch nuqta koordinatalari kiritish orqali chizish.



2. **St,C,End** – boshlang`ich, markaziy va oxirgi nuqtalari koordinatalarini kiritish orqali: a) Start point:

b) Center:

c) End point:

3. **St,C,Ang** – boshlang`ich, markaziy nuqta koordinatalari hamda yoy burchagini kiritish orqali.

4. **St,C,Len** – boshlang`ich, markaziy nuqta koordinatalari hamda xorda uzunligi kiritish yordamida.

5. **St, E, Ang** – boshlang`ich va oxirgi nuqta koordinatalari hamda yoy burchagini kiritish orqali.

6. **St, E, Dir** – boshlang`ich, oxirgi nuqta koordinatalari va yo`nalishni (og`ish burchagi boshlang`ich nuqtaga urinma holda o`tkaziladi) kiritish orqali.

7. **C, St, Ang** – markaz, boshlang`ich nuqta koordinatalari hamda burchakni kiritish orqali;

Izoh. Yoy soat miliga teskari yo`nalishda quriladi.



Pline – to`g`ri chiziq va yoy segmentlarini ketma-ketligi. Buyruqni ishga tushirish uchun



piktogrammasini yoki menyudan **Draw\Pline** buyrug`ini tanlash kerak.

Mline (ko`p chiziq) – parallel siniq chiziqlar majmuasi. Buyruqni chaqirish uchun menyudan **Draw\Mline** buyrug`ini tanlash kerak.

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Birinci nuqta yoki [Joylashish\Masshtab\Stil] kiriting, ya`ni birinchi nuqta koordinatalari yoki J – tenglashtirish rejimini o`rnatish; yoki S – ko`pchiziq masshtabini o`rnatish; yoki ST – ko`pchiziqni chizish usulini tanlash.



Rectang (To`g`riburchak). Buyruqni chaqirish uchun piktogrammasini yoki menyudan **Draw\Rectang** buyrug`ini tanlash kerak. Buyruqlar qatoridagi so`rovlar:

1. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

Birinci burchak nuqtasini kiriting yoki faska; o`sis; yoysimon faska; chiziq qalinligi yoki eni qiymatlarini kiritish rejimlaridan birini tanlang.

2. Other corner – keyingi burchak koordinatalarini kiriting.



Polygon – ko`pburchak. Buyruq piktogrammasini yoki menyudan **Draw\Polygon** buyrug`ini tanlash orqali ishga tushiriladi. Buyruqlar satridagi so`rovlar:

1. **Enter number of sides <default>:** (Tomonlar sonini kiriting, masalan 8 dona).

2. **Specify center of polygon or [Edge]:** (Ko`pburchakning markazini kiriting).

3. **Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:** (Xossani kiriting [I – aylanaga ichki chizilgan/ C – aylanaga tashqi chizilgan]).

4. **Specify radius of circle:** (Aylana radiusini kiriting)

Ko`pburchakni qirralari bo`yicha ham chizish mumkin:

1. **Command: _polygon**
2. **Enter number of sides <4>:**
3. **Specify center of polygon or [Edge]: E** (E – qirralar orqali xossasini tanlaymiz).
4. **Specify first endpoint of edge:** (qirraning birinchi chetki nuqtasini kiriting).
5. **Specify second endpoint of edge:** (qirraning ikkinchi chetki nuqtasini kiriting).

Ob'yektli tutashtirish rejimi

AutoCAD da chizma qurishda aniqlikni ta'minlash maqsadida ob'yektli bog'lash rejimi qo'llaniladi. Ushbu rejim orqali chizma chizishda ob'yektlarning o'ziga xos (chetki, o'rta, markaziy va b.) nuqtalarini aniq topish va tutashtirish imkoni mavjud. Masalan, bir kesmsning o'rtasiga ikkinchi kesmani tutashtirish kerak bo'lsa, ushbu rejimni ishlatmasdan bajarish ancha mushkul va ko'p vaqt talab qiladigan ish hisoblanadi. Rejimdan foydalanilganda dastur kesmaning o'rtasi qayerda joylashganini ko'rsatib, shu nuqtaga bog'lashni taklif qiladi. Chizma qurilayotganda "Ob'yektlarga bog'lash" (Snapping - Привязка объектов) panelini ekranga joylashtirib olish zarur.



2.6-rasm. Ob'yektli tutashtirish rejimi paneli

AutoCAD da quyidagi Ob'yektli tutashtirish rejimlari mavjud:

-  **Kuzatish (Отслеживание).** Chizmaning boshqa nuqtalariga bog'langan nuqtalarni yaqqol ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Rejim ishga tushirilib, birinchi nuqta tanlangandan so'ng Ortho rejimi ishga tushadi va birinchi nuqtaga nisbatan vertikal yoki gorizontal yo'nalish bo'ylab keyingi nuqtani tanlashni so'raydi.
-  **Davomiga tutashtirish (EXTension - Привязать к расширению).** Ob'yektlarning davom ettirilishi mumkin bo'lgan qismiga bog'lash. Ushbu rejim mavjud chiziqlarni vaqtincha davomi bo'lib hisoblangan chiziqlardan foydalanish zarurati tug'ilganda ishlatiladi.
-  **Markazga tutashtirish (CENTer - Привязать к центру).** Yoy yoki aylananing markaziga tutashtiradi.
-  **Kvadrantlarga tutashtirish (QUAdrant - Привязать к квадранту).** Yoy yoki aylananing eng yaqin kvadrantlariga tutashtirish uchun ishlatiladi (kvadrantlar – markazdan 0,90,180 va 270 burchak ostida yo'nalgan vektorlarning yoy yoki aylana bilan kesishgan nuqtalari).
-  **Hech narsaga tutashtirish (NONE -Привязать ни к чему).** Ob'yektli tutashtirish rejimini o'chiradi.

Chizmani tahrirlash buyruqlari

Tahrirlash buyruqlarini ikki guruhga bo'lish mumkin: nisbatan oson tahrirlash buyruqlari (nusxa ko'chirish, burish, surish va b.) hamda ob'yektlarni murakkab o'zgartirish uchun mo'ljallangan buyruqlar. Tahrirlash buyruqlari "Tahrirlash" (Modify) va "Tahrirlash 2" (Modify 2) asboblari panelida joylashtirilgan.



2.7-rasm. “Tahrirlash” buyruqlar paneli

Tahrirlash buyruqlari “ajratib olish”ni talab etadi. Ob’yektlarni ajratib olish biron-bir buyruq faol bo’lmagan holatda amalga oshiriladi. AutoCAD ob’yektlarni tanlash rejimida turgan yoki yo’qligini bilish uchun buyruqlar satri holatini tekshirish lozim: agar faqatgina buyruqni kutib turuvchi so’z (**Command:**) turgan bo’lsa, u holda ob’yektlarni ajratish mumkin.

Ajratish uchun ob’jekt konturiga sichqonchaning chap tugmasi orqali bosish kerak. Ushbu tartibda ikkinchi va keyingi ob’yektlar tanlanadi.

Ob’jekt guruhlarini ajratishning ikkinchi usuli – bu ramka yordamida ajratish. Buning uchun ajratish rejimida sichqoncha orqali maydonning ikki qarama-qarshi burchagi (to’g’riburchak shaklida) belgilanishi lozim. Ramga tushgan barcha ob’yektlar ajraladi.

Ajratilish Esc tugmasi yordamida bekor etilishi mumkin.



Ob’yektlarni o’chirish (Erase - Удаление объектов). Ob’yektlarni o’chirishda qo’llaniladi. Buyruq tanlanadi, buyruqlar satrida quyidagi so’rov paydo bo’ladi:

Select objects : (Ob’yektlarni tanlang)

O’chirilishi kerak bo’lgan ob’yektlar ketma-ket tanlanadi va Enter tugmasi bosiladi.



Nusxa olish (Copy - Копирование объектов). Ob’yektlardan nusxa olish uchun mo’ljallangan. Buyruq ishga tushirilgach, bizdan nusxa olinishi kerak bo’lgan ob’yektlarni ajratish so’raladi. Kerakli ob’yektlarni tanlab bo’lingach, Enter tugmasi bosiladi. Buyruqlar satrida quyidagi so’rov paydo bo’ladi:

Specify base point or displacement: (Tayanch nuqtani yoki masofani kiriting – nusxasi olinayotgan ob’yektlar tayanch nuqtaga nisbatan ko’chiriladi).

Specify second point or displacement or <use first point as displacement> :

(Ajratilgan ob’yektlar qayerga ko’chirilayotgani ko’rsatiladi)



Oynali aksi (Mirror - Зеркальное отображение). Ob’yektlarning simmetrik tasvirini qurish uchun mo’ljallangan. Buyruq ishga tushirilgach, simmetrik nusxasi olinishi kerak bo’lgan ob’yektlar ajratiladi va Enter tugmasi bosiladi. Buyruqlar satrida quyidagi so’rov paydo bo’ladi:

Specify first point of mirror line: (Oyna chizig’ining dastlabki nuqtasini kiriting – simmetriya o’qining birinchi nuqta koordinatasi kiritiladi).

Specify second point of mirror line:

Simmetriya o’qining ikkinchi nuqta koordinatasi kiritilgach, quyidagi so’rov paydo bo’ladi:

Delete source objects?[Yes/No] <N>: (Dastlabki ajratilgan ob’yektlar (manba) o’chirilsinmi yoki yo’qmi? [Ha/Yo’q])

Y- dastlabki ob’yektlarni o’chirish uchun; N – ob’yektlarni o’chirish zarurati bo’lmasa.



Surish (Move - Перемещение объектов). Buyruq ob’yektlarni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga surish uchun mo’ljallangan. Buyruqni ishga tushirish uchun  piktogrammasini yoki menyudan **Modify\Move** buyrug’ini tanlash kerak. Kerakli ob’yektlar ajratilgach Enter tugmasi bosiladi va buyruq satrida quyidagi so’rov paydo bo’ladi:

Specify base point or displacement: (Tayanch nuqta yoki surilish qiymatini kiriting)

Tayanch nuqta koordinatasi yoki surilish qiymatini kiritilgach Enter tugmasi bosiladi.

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: Yangi holatning tayanch nuqtasi kiritiladi.

 **Burish (Rotate - Поворот объектов).** Ob'yektlarni burish uchun mo'ljallangan. Buyruq  piktogrammasini yoki menyudan **Modify\Rotate** buyrug'ini tanlash bilan ishga tushiriladi. Burilishi lozim bo'lgan ob'yektlar ajratilgach, Enter tugmasi bosiladi va ob'yektlarni qaysi tayanch nuqtaga nisbatan burilishi so'raladi:

Specify base point: (Tayanch nuqtani kiriting)

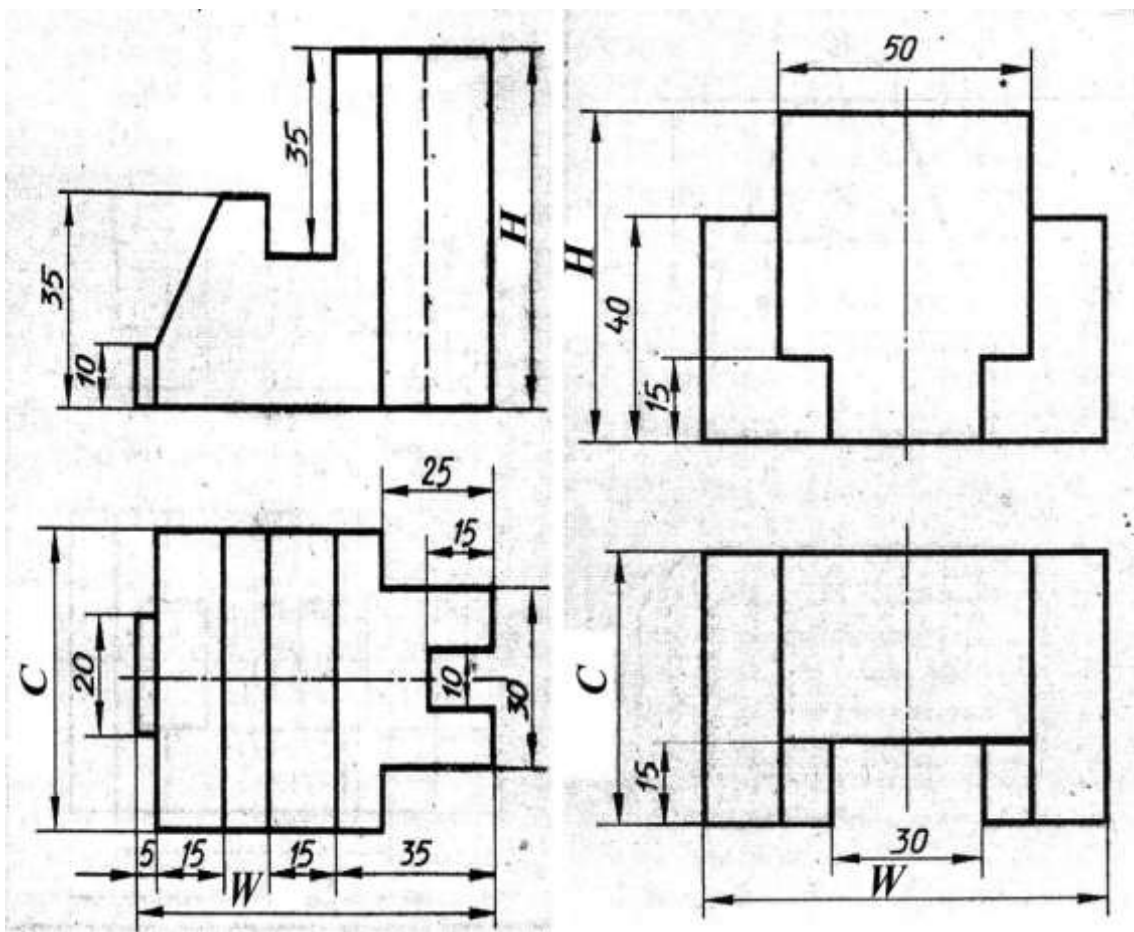
Burish markazi – tayanch nuqtaning koordinatasi kiritilgach, burish burchagi so'raladi.

Specify rotation angle or [Reference]

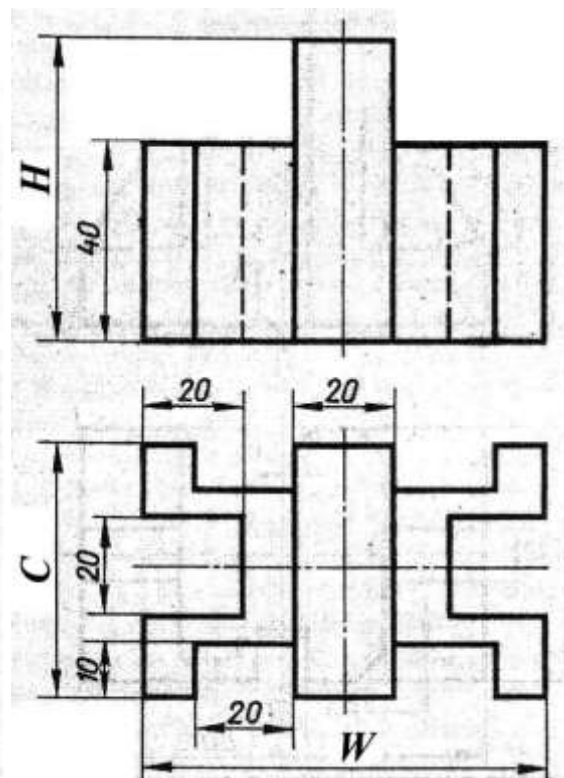
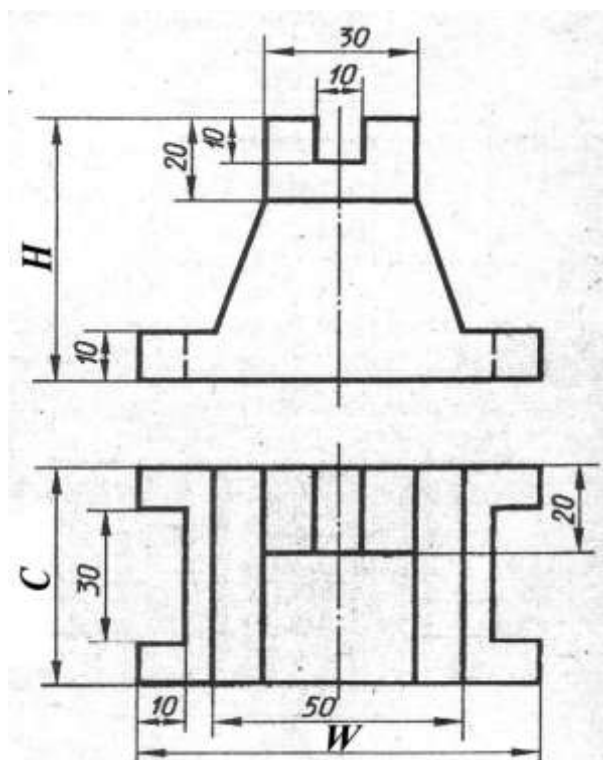
Угол поворота или [Опорный угол]

Qiymat kiritilgach, musbat qiymat soat miliga qarama-qarshi yo'nalish hisoblanadi. R – izohli burish holatida dastlabki burchak, so'ngra yangi qiymat, haqiqiy burchak ushbu qiymatlarning ayirmasiga teng bo'ladi.

1.Nazorat vaiantlari:

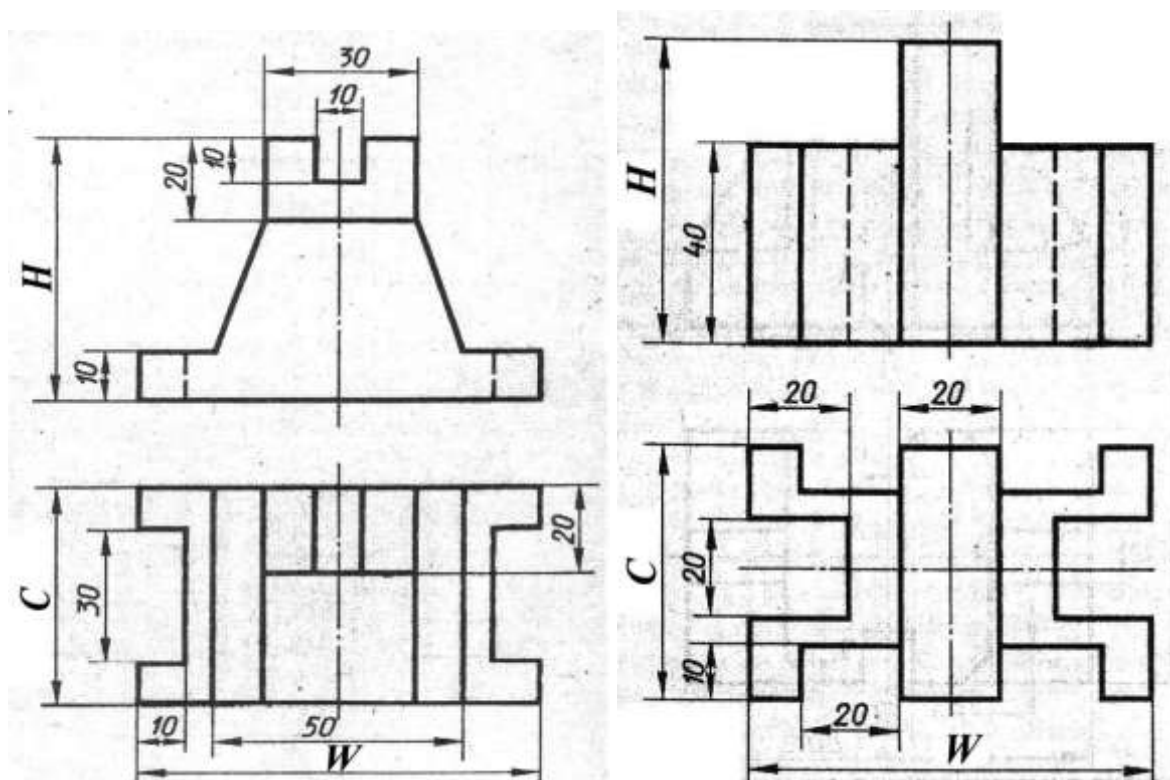


1-chizma 2-chizma



3-chizma 4-chizma VARIANTLAR

Talaba FIOsining guruh jurnalidagi raqami	Chizma turi	Qiymatlar		
		H	C	W
1.	1-chizma	55	45	100
2.	2-chizma	60	55	90
3.	3-chizma	65	60	80
4.	4-chizma	60	45	70
5.	1-chizma	55	60	90
6.	2-chizma	60	55	80
7.	3-chizma	50	45	100
8.	4-chizma	55	45	100
9.	1-chizma	60	55	90
10.	2-chizma	65	60	80
11.	3-chizma	60	45	70
12.	4-chizma	55	60	90
13.	1-chizma	60	55	80
14.	2-chizma	50	45	100
15.	3-chizma	55	45	100
16.	4-chizma	60	55	90
17.	1-chizma	65	60	80
18.	2-chizma	60	45	70
19.	3-chizma	55	60	90
20.	4-chizma	60	55	80



3-chizma 4-chizma VARIANTLAR

Talaba FIOsining guruh jurnalidagi raqami	Chizma turi	Qiymatlar		
		H	C	W
1.	1-chizma	55	45	100
2.	2-chizma	60	55	90
3.	3-chizma	65	60	80
4.	4-chizma	60	45	70
5.	1-chizma	55	60	90
6.	2-chizma	60	55	80
7.	3-chizma	50	45	100
8.	4-chizma	55	45	100
9.	1-chizma	60	55	90
10.	2-chizma	65	60	80
11.	3-chizma	60	45	70
12.	4-chizma	55	60	90
13.	1-chizma	60	55	80
14.	2-chizma	50	45	100
15.	3-chizma	55	45	100
16.	4-chizma	60	55	90
17.	1-chizma	65	60	80
18.	2-chizma	60	45	70
19.	3-chizma	55	60	90
20.	4-chizma	60	55	80

21.	1-chizma	50	45	100
22.	2-chizma	55	45	100
23.	3-chizma	60	55	90
24.	4-chizma	65	60	80
25.	1-chizma	60	45	70
26.	2-chizma	55	60	90
27.	3-chizma	60	55	80
28.	4-chizma	50	45	100

Hisobot tarkibi:

6. Ishning maqsadi.
7. Qisqacha nazariy ma'lumotlar.
8. Topshiriq varianti.
9. Topshiriq yechimining bayoni (chizma o'lchamlarsiz).
10. Ish bo'yicha xulosa.

